

1º Teorema

Seja $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável em $c \in X \cap X'_- \cap X'_+$.

← Maneira complicada de dizer que se pode calcular derivada no ponto c

Se c é um ponto de extremo de f , então $f'(c) = 0$

"Para encontrar os candidatos a máximos e mínimos locais de uma função derivável, temos de encontrar os pontos onde a derivada é igual a zero"

2º Teorema de Rolle

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua, derivável em $]a, b[$ e tal que $f(a) = f(b)$. Então existe $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$

"Se um gráfico 'começa' e acaba no mesmo valor de y , existe pelo menos um ponto onde a derivada de $c = 0$ "

3º Teorema de Lagrange

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua, derivável em $]a, b[$. Então

$$\exists c \in]a, b[\quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$
$$\Leftrightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \rightarrow$ inclinação da reta secante que liga os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$

$f'(c) \rightarrow$ inclinação da reta tangente no ponto c

"O teorema garante que em algum ponto do intervalo, a tangente é paralela à secante"

4º Teorema de Cauchy

Sejam $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funções contínuas, deriváveis em $]a, b[$. Então

$$\exists c \in]a, b[\quad [f(b) - f(a)] g'(c) = [g(b) - g(a)] f'(c)$$

$$(\Rightarrow) \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

5º Teorema de Darboux

Sejam $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável. Então

$f'([a, b])$ contém o intervalo fechado de extremos $f'(a)$ e $f'(b)$

- Conolário -

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável tal que $f'(a) f'(b) < 0$. Então existe $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$

— Conolário —

Sejam I um intervalo de $\mathbb{R}$ e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável. Então $f'(I)$ é um intervalo